

Introduction :

De nombreux changements climatiques ont eu lieu sur la Terre depuis sa création comme la dernière grande glaciation du quaternaire. En premier lieu, nous traiterons des changements climatiques passés, puis du changement climatique actuel. Enfin, l'effet de certains risques météorologiques est amplifié par le changement climatique, et nous aborderons les mesures mises en place pour se protéger de ces risques ou en atténuer les effets.

1 Les changements climatiques passés



À retenir

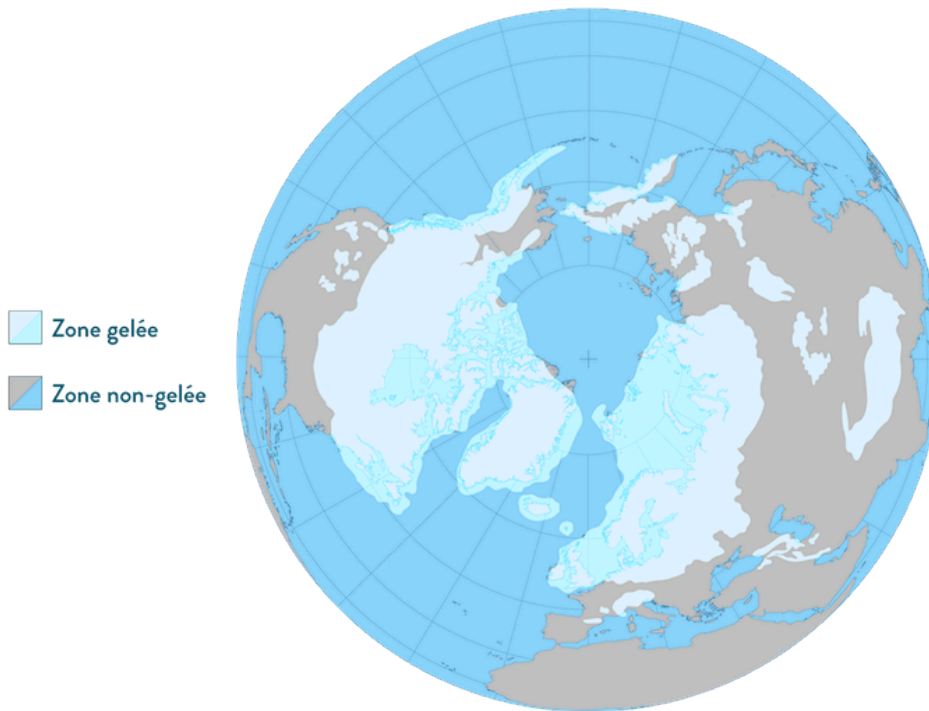
- Depuis sa création il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre a connu de grandes variations de son climat.

Son histoire est ainsi ponctuée de périodes de chaleur de parfois plusieurs millions d'années, mais également de périodes glaciaires. Chacune de ces périodes s'est traduite par des modifications drastiques de la flore et de la faune de la planète.

La dernière glaciation du quaternaire a commencé il y a environ 115 000 ans et s'est terminée il y a à peu près 10 000 ans. Comme son nom l'indique, elle a eu lieu au cours de l'ère quaternaire.

Au cours de cette période dans l'hémisphère nord, les glaces du pôle sont descendues jusque sous nos latitudes. L'Angleterre était ainsi à l'époque quasiment totalement recouverte de glace, dont l'épaisseur pouvait atteindre plusieurs centaines de mètres par endroits.

L'avancée des glaces au quaternaire



Nos ancêtres vivaient alors dans un environnement complètement différent du nôtre. La végétation était constituée pour l'essentiel d'étendues d'herbe, avec parfois quelques arbustes.

Les forêts d'arbres telles que nous les connaissons actuellement étaient absentes. La température était fraîche, voire glaciale en hiver. Une partie de la population animale était également différente. On trouvait ainsi encore des mammouths, des tigres à dents de sabre et des lions des cavernes.

La faune du quaternaire



La cause de la glaciation quaternaire réside dans le fait que la Terre connaît, de façon cyclique à l'échelle des temps géologiques, des périodes où l'ensoleillement est réduit. Ces périodes s'expliquent en partie par des **causes astronomiques**.

Lorsque son orbite varie, la quantité d'énergie solaire reçue par la Terre peut diminuer. Moins d'énergie reçue c'est moins de chaleur créée, ce qui entraîne une baisse de la température.



À retenir



Le climat de la Terre évolue donc en partie de façon naturelle, sur une longue période.

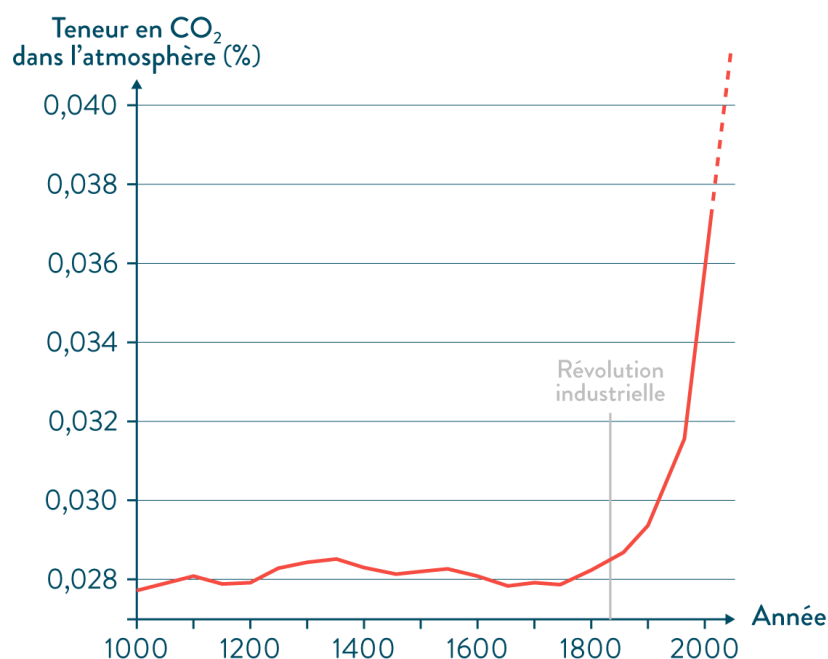
2 Le changement climatique actuel

a. L'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère

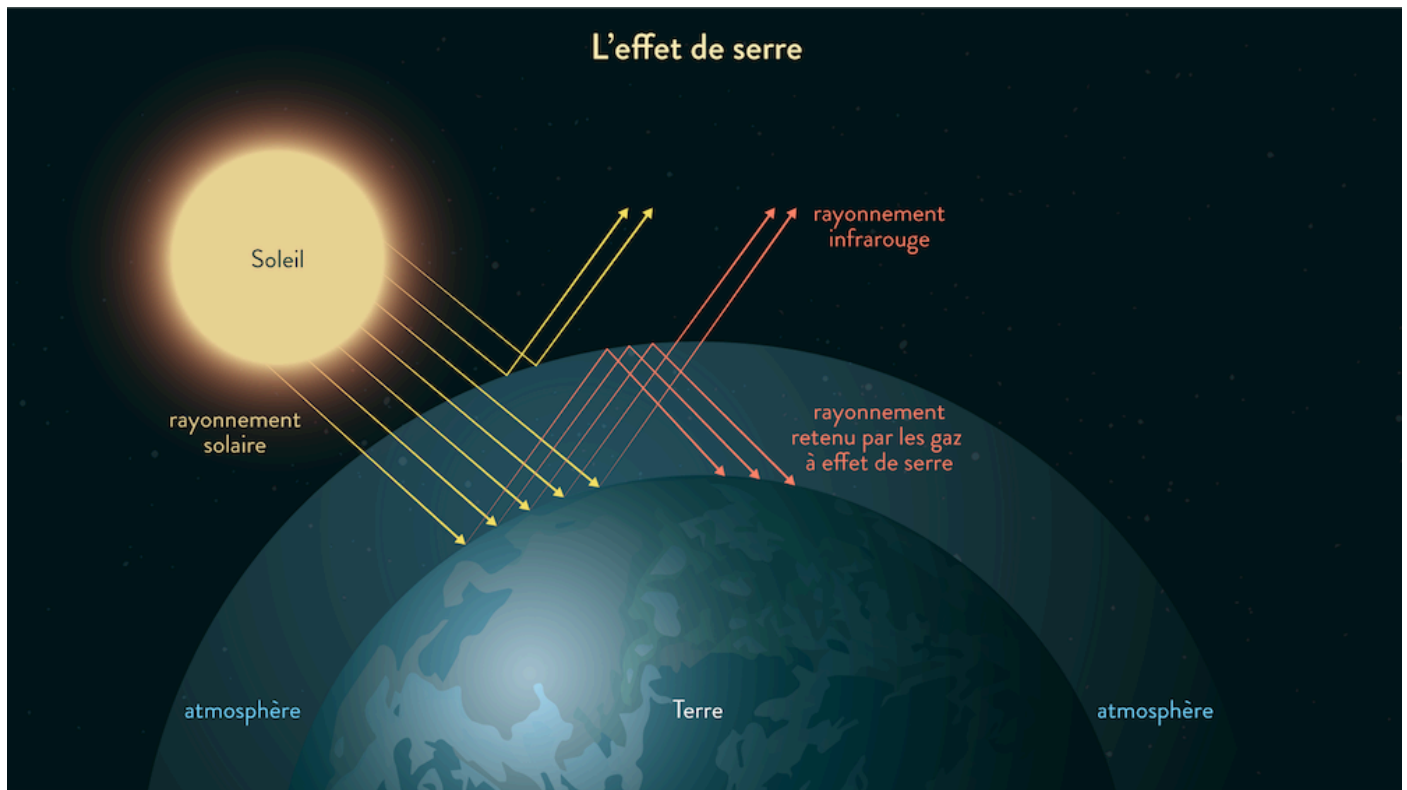
Contrairement à la période glaciaire du quaternaire dont l'installation a pris environ 15 000 ans, la Terre vit actuellement une période de changement climatique rapide. Ces changements sont dus à l'élévation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.

Alors que ce taux est resté constant aux alentours de 0,028 % depuis près de 1000 ans, il n'a cessé d'augmenter depuis le début du XIX^e siècle, ce qui correspond au début de la révolution industrielle, pour atteindre aujourd'hui 0,040 %. Ceci semble très peu, pourtant l'élévation de ce taux est responsable de l'augmentation d'un phénomène naturel appelé l'effet de serre.

L'augmentation du pourcentage de dioxyde de carbone dans l'atmosphère



b. L'effet de serre



Notre planète reçoit en permanence les rayons du Soleil, ce qui chauffe le sol. Celui-ci renvoie cette chaleur dans l'air sous forme de rayonnements infrarouges.

Exemple

⋮ C'est sur ce principe que fonctionne par exemple un radiateur.

Une partie de ce rayonnement repart dans l'espace mais une autre partie reste elle piégée par notre atmosphère. C'est ainsi que la Terre conserve la chaleur accumulée.

Exemple

⋮ La Lune, qui n'a pas d'atmosphère, ne peut pas conserver la chaleur qu'elle émet. Il y fait donc la même température que dans l'espace, c'est-à-dire environ $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Dans l'atmosphère terrestre, par contre, certains gaz comme la vapeur d'eau ou le dioxyde de carbone piègent le rayonnement infrarouge. Ce phénomène est tout à fait naturel, c'est l'**effet de serre**.

Définition

⋮ Effet de serre :

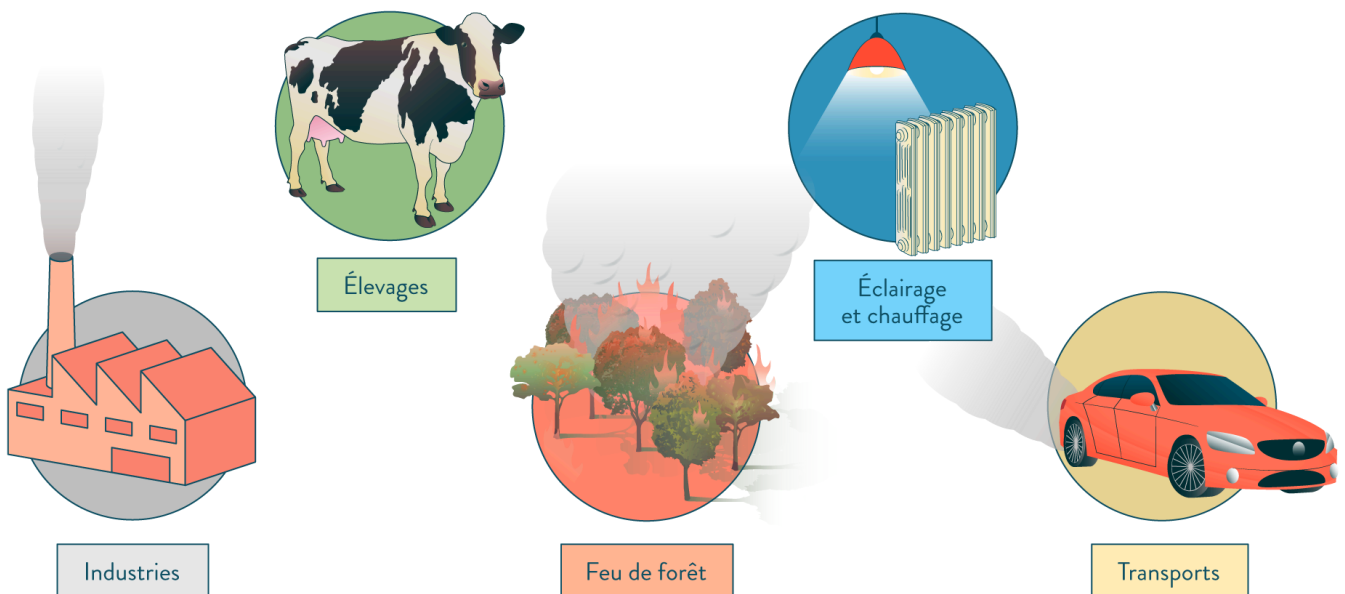
Phénomène de rétention de la chaleur par certains gaz de l'atmosphère, qui laissent passer les rayons du Soleil mais absorbent les infrarouges.

b. Les causes et conséquences de l'élévation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère

D'après les données recueillies par les scientifiques, le taux de dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère croît sans cesse depuis près de 200 ans. Cette augmentation a démarré au début de la révolution industrielle lorsque l'être humain a commencé à brûler de façon massive les énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole et le gaz.

Ces énergies, en brûlant, libèrent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui se rajoute au dioxyde de carbone déjà présent dans l'atmosphère. L'accumulation de gaz à effet de serre provoque une augmentation du piégeage de rayonnements infrarouges dans l'atmosphère. L'atmosphère ne cesse donc de se réchauffer.

Quelques activités humaines augmentant l'effet de serre



Astuce

Le problème du réchauffement de l'atmosphère est qu'il perturbe de plus en plus les équilibres climatiques qui ont mis plusieurs milliers d'années à se créer et à se stabiliser.

Le réchauffement est, selon les scientifiques, en partie la cause du changement climatique actuel, causant la fonte des glaces polaires et des glaciers et l'élévation du niveau des océans.

À retenir

Le changement climatique rapide actuel est dû notamment à l'élévation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Cette augmentation qui résulte des activités humaines et de la combustion des énergies fossiles, amplifie un phénomène naturel appelé effet de serre.

c. Les moyens mis en oeuvre pour lutter contre l'effet de serre

L'être humain tente de lutter contre le changement climatique en développant les énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies non-productrices de dioxyde de carbone.

Au niveau mondial, la plupart des pays se réunissent depuis 1995 lors des réunions annuelles de la COP (ou *Conference Of the Parties*). Ces conférences ont pour but de trouver à un accord pour diminuer la production des gaz à effet de serre et limiter au maximum l'élévation de la température de la planète.

À retenir

Le changement climatique au niveau global implique des modifications météorologiques au niveau local, et l'augmentation des risques météorologiques.

Les risques météorologiques sont donc amplifiés par le changement climatique.

3 Les risques météorologiques

a. Les risques liés à la météorologie

Les prévisions météorologiques annoncent parfois des alertes météorologiques qui concernent des **tempêtes** et donc des risques de vents violents pouvant abattre des arbres et des bâtiments. Ces tempêtes peuvent être accompagnées de pluies intenses provoquant des **crues** de fleuves ou de rivières et donc des **inondations**.

En bord de mer, une tempête peut également provoquer une entrée maritime dans les terres, causant une inondation. Bien sûr, des pluies violentes peuvent se produire sans forcément être causées par une tempête.

b. L'aléa, l'enjeu et le risque

Comme pour les autres catastrophes naturelles que sont le volcanisme et les séismes, on définit pour le risque météorologique **l'aléa, l'enjeu et le risque**.

Exemple

Pour une inondation par exemple, l'aléa est la possibilité de la survenue de cette inondation. Les individus et les équipements représentent eux ce que l'on appelle l'enjeu de l'inondation. Le risque dépend de l'aléa et de l'enjeu.



Définition

L'aléa :

L'aléa est la possibilité ou probabilité de la survenue d'une catastrophe.



Définition

L'enjeu :

L'enjeu d'une catastrophe est représenté par la population et les équipements situés sur le lieu de la catastrophe.



Définition

Le risque :

Le risque d'une catastrophe est défini à la fois par l'aléa et l'enjeu.



Exemple

Considérons par exemple une zone au bord d'un fleuve.

L'aléa est le risque qu'à cet endroit le fleuve déborde en cas de crue. L'enjeu est représenté par le peuplement des gens alentour, et les équipements présents dans la zone (les entreprises, les écoles).

Si la zone du fleuve est dans un endroit totalement inhabité, même si l'aléa est important car le fleuve déborde régulièrement chaque hiver dans cette zone, le risque est faible puisque la population et les équipements sont absents.

Par contre, si la zone est très peuplée, avec des écoles, des bâtiments industriels, et même si l'aléa est moyen (une inondation tous les 15 ans), on considérera le risque comme important.

Les zones concernées ne présentent donc pas toutes le même degré de vulnérabilité face au risque.



Se protéger des risques météorologiques ou en atténuer les effets

Comme dans le cas du volcanisme et des séismes, les scientifiques dessinent des **cartes d'aléa et de risque**, par exemple pour les crues et les inondations qu'elles provoquent.

Ces cartes sont locales et basées sur la mémoire des inondations passées. En se basant sur les cartes d'aléa, l'autorité publique aménage la zone du fleuve, ou la zone de bord de mer concernée.

Exemple

Dans le premier cas par exemple, des bassins de rétention où l'eau de la crue peut être pompée sont construits. Si la géographie du fleuve le permet, on installe des zones inhabitées appelées zones d'expansion où la crue va pouvoir se déverser sans causer de dommage. Les prévisions météorologiques permettent également aux populations de se préparer à la survenue d'une inondation.

Cependant, l'urbanisation des bords de fleuve et de mer et le changement climatique qui amplifie les risques météorologiques augmentent sans cesse l'aléa et le risque. D'où la nécessité de lutter efficacement contre le changement climatique.

Conclusion :

Le climat de la Terre est soumis à des changements à l'échelle des temps géologiques. Le changement actuel du climat, qui est un phénomène rapide, bouleverse des équilibres climatiques ayant mis des milliers d'années à se créer.

Le changement climatique est causé par l'amplification du phénomène naturel appelé effet de serre, mais aussi aux activités humaines.

L'être humain a décidé de limiter les causes et les effets de ce réchauffement climatique par diverses actions, notamment par la création d'une réunion annuelle, la COP, qui regroupe de nombreux pays de la planète. Ces actions sont essentielles car le changement climatique augmente le risque météorologique.

Enfin, il existe des risques météorologiques, dont il est possible de se protéger ou d'en atténuer les effets.